التمرين الإضافي 5: البندول المزدوج

الأسبوع 5 — معادلتان مقترنتان، وحلقة أويلر واحدة، وشكل

التسليم: الصقوا `bonus05.jl` في سؤال CodeRunner الخاص بالتمرين الإضافي للأسبوع 5 على Moodle، وارفعوا `double_pendulum.png` في موضع تسليم شكل التمرين الإضافي.

تمرين إضافي اختياري

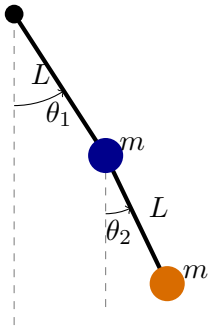
هذا التمرين اختياري وليس متطلبًا سابقًا للأعمال اللاحقة. لن تُختبروا في أي مادة تظهر هنا وحده؛ أما الأفكار التي تتناولها المحاضرات الأساسية أيضًا فقد تُختبرون فيها. يمنحكم التمرين **ثلث نقطة في العلامة النهائية.** وهو يستخدم الدوال والحلقات والمتجهات والرسم التي تعلمناها هذا الأسبوع وفي الأسابيع السابقة فقط.

اقرؤوا أولًا: البندول ذو الوصلتين

علّقوا بندولًا من محور ثابت، ثم علّقوا بندولًا ثانيًا من كتلة البندول الأول. أعطوا القضيب العلوي دفعة خفيفة بينما يبدأ السفلي من السكون. لا تكتفي الكتلة السفلى بالتبعية: تبدأ بالتأرجح، وتؤثر حركتها بدورها في حركة الكتلة العليا. هذا هو البندول المزدوج.

نفترض أن القضيبين صلبان وعديما الكتلة، وأن كتلة كل من الكتلتين هي m وطول كل قضيب هو L. نقيس الزوايا من الاتجاه الرأسي إلى أسفل، وتكون موجبة عكس اتجاه عقارب الساعة. تقع الكتلتان عند

$$x_1 = L\sin\theta_1, \quad y_1 = -L\cos\theta_1, \qquad x_2 = x_1 + L\sin\theta_2, \quad y_2 = y_1 - L\cos\theta_2.$$



مع $\omega_1 = \dot\theta_1$ و$\omega_2 = \dot\theta_2$، تكون طاقتا الحركة والوضع

$$T = mL^2\left(\omega_1^2 + \tfrac{1}{2}\omega_2^2 + \omega_1\omega_2\cos(\theta_1-\theta_2)\right), \qquad V = -mgL\left(2\cos\theta_1 + \cos\theta_2\right).$$

بتطبيق معادلات أويلر–لاغرانج على هاتين الطاقتين — وهي الصياغة التي ستتعرفون إليها العام المقبل في الميكانيكا التحليلية — نحصل على معادلة متجهية واحدة لمتغيرات الحالة الأربعة:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix}\theta_1\\ \theta_2\\ \omega_1\\ \omega_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \dfrac{-3g\sin\theta_1 - g\sin(\theta_1-2\theta_2) - 2\sin(\theta_1-\theta_2)\left[L\omega_2^2 + L\omega_1^2\cos(\theta_1-\theta_2)\right]}{L\left[3-\cos(2\theta_1-2\theta_2)\right]} \\ \dfrac{2\sin(\theta_1-\theta_2)\left[2L\omega_1^2 + 2g\cos\theta_1 + L\omega_2^2\cos(\theta_1-\theta_2)\right]}{L\left[3-\cos(2\theta_1-2\theta_2)\right]} \end{pmatrix}.$$

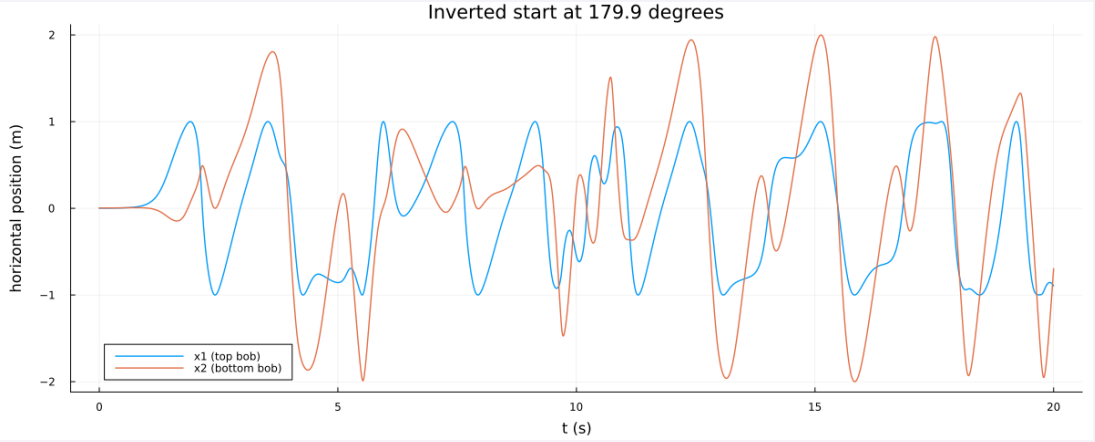
المركبتان العلويتان هما معدلا تغير الزاويتين، والسفليتان هما التسارعان الزاويان. يصبح كل حد عددًا بمجرد معرفة $\theta_1, \theta_2, \omega_1, \omega_2, L, g$، والمقام مشترك بين التسارعين. لا نستخدم تقريب الزوايا الصغيرة: تُحسب الجيوب عند الزوايا الفعلية، فتكون الحركة غير خطية حقًا عندما تكبر السعات.

صندوق فيزياء: افتراضات النموذج

قضيبان صلبان عديما الكتلة، وكتلتان نقطيتان، ومحور عديم الاحتكاك، وجاذبية منتظمة $g > 0$ بوحدة متر/ثانية^2، مع إهمال مقاومة الهواء. الزوايا بالراديان والسرعات الزاوية بالراديان/ثانية. الكتلتان متساويتان وكذلك الطولان، ولهذا تكون المعادلات أعلاه أقصر من الصيغة العامة لكتلتين وطولين مختلفين. تحفظ الحركة المستمرة الدقيقة الطاقة الميكانيكية الكلية $E = T + V$. أما تكامل أويلر فتنجرف فيه الطاقة ببطء، وهو أمر مقبول لهذا التمرين البرمجي، لكنه غير مناسب لدراسة دقيقة على مدى زمني طويل.

تبقى الإزاحات الصغيرة ضمن النظام الخطي. يتصرف القضيبان فيه كمهتزين مقترنين بترددين لنمطين طبيعيين، وينتج عن تراكبهما الخفقان البطيء الظاهر في الشكل: تنتقل الطاقة ذهابًا وإيابًا بين النمطين، وتظل الحركة قابلة للتنبؤ. هذا هو النظام المستخدم في المهمة وفي الفحوص المرفقة.

أما الإزاحات الكبيرة فسلوكها مختلف. ابدؤوا والقضيبان متجهان إلى أعلى، $\theta_1 = \theta_2 = 180^\circ$، فيكون الوضع اتزانًا غير مستقر: يبقى متوازنًا إذا كان ساكنًا تمامًا، لكنه ينقلب في النهاية عند الحساب بأعداد الفاصلة العائمة. وإذا أزحتموه قليلًا — بإطلاقه من 179.9° أو بإعطاء القضيب العلوي سرعة زاوية صغيرة هناك — يكون السقوط اللاحق فوضويًا. ينتهي تشغيلان يختلفان بمقدار 10^{-9} راديان إلى زوايا تختلف بعدة راديانات خلال نحو 20 ثانية، بينما يبقى الفرق نفسه، 10^{-9}، عند البدء بسعة صغيرة في حدود 10^{-9}. هذه الحساسية ظاهرة فيزيائية حقيقية وليست خطأ برمجيًا، لكنها تعني أنه لا يمكن مقارنة مسار فوضوي بمسار مرجعي. تُفحص المعادلات التي تنفذونها بدقة؛ ويُعاين شكل السعات الصغيرة وحده.



تعرض اللوحة أعلاه الموضعين الأفقيين x_1 وx_2 للكتلتين عند الإطلاق من 179.9°. لا تتكرر الحركة ولا يبقى الخفقان: هذا هو النظام الفوضوي.

المهمة

اكتبوا دالة للطرف الأيمن،

```
function double_pendulum_rhs(state; length = 1.0, gravity = 9.81)
    # state is [theta1, theta2, omega1, omega2]
    # return [dtheta1/dt, dtheta2/dt, domega1/dt, domega2/dt]
```

```
end
```

وتكاملًا بطريقة أويلر، بالأسلوب نفسه المستخدم في واجب المقذوف:

$$\text{state}_{\text{next}} = \text{state}_{\text{now}} + \Delta t \cdot \text{double_pendulum_rhs}(\text{state}_{\text{now}}).$$

خزّنوا سجل الحركة في مصفوفة أعمدتها

$$]\text{t, theta1, theta2, omega1, omega2}[.$$

ابدؤوا النظام من السكون بالمعنى الآتي: يتدلى القضيبان رأسيًا إلى أسفل، $\theta_1(0) = \theta_2(0) = 0$، وتكون السرعة الزاوية للكتلة السفلى معدومة، $\omega_2(0) = 0$، بينما يتلقى القضيب العلوي سرعة زاوية ابتدائية صغيرة

$$\omega_1(0) = 0.05 \text{ rad/s}.$$

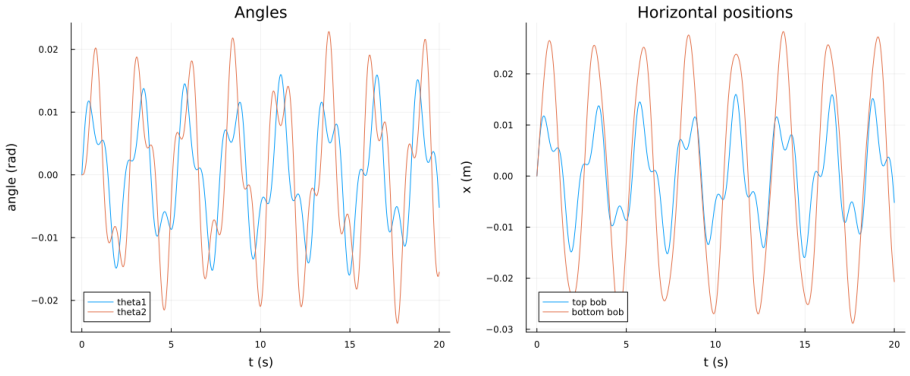
كاملوا حتى $T = 20$ ثانية بخطوة `dt = 0.001` ثانية. افترضوا مدخلات معقولة؛ لا يلزم فحص الأخطاء.

شكل للتسليم

احفظوا شكلًا واحدًا، `double_pendulum.png`، يضم لوحتين. تعرض اللوحة اليسرى $\theta_1(t)$ و$\theta_2(t)$ على المحاور نفسها، وتعرض اليمنى الموضعين الأفقيين $x_1(t)$ و$x_2(t)$ للكتلتين، لتسهيل رؤية الإزاحات الصغيرة. تفترض الشيفرة المرفقة الآتية أن اسم مصفوفة سجل الحركة هو `history` وأنكم نفذتم `using Plots`:

```
let
    rod_length = 1.0
    times = history[:, 1]
    theta1 = history[:, 2]
    theta2 = history[:, 3]
    x1 = rod_length .* sin.(theta1);  y1 = -rod_length .* cos.(theta1)
    x2 = x1 .+ rod_length .* sin.(theta2);  y2 = y1 .- rod_length .* cos.(theta2)
    p1 = plot(times, theta1; label = "theta1", xlabel = "t (s)",
        ylabel = "angle (rad)", title = "Angles")
    plot!(p1, times, theta2; label = "theta2")
    p2 = plot(times, x1; label = "top bob", xlabel = "t (s)",
        ylabel = "x (m)", title = "Horizontal positions")
    plot!(p2, times, x2; label = "bottom bob")
    p = plot(p1, p2; layout = (1, 2), size = (1200, 480),
        left_margin = 5 * Plots.mm, bottom_margin = 4 * Plots.mm)
    savefig(p, "double_pendulum.png")
end
```

ينبغي أن تتأرجح الكتلة السفلى بوضوح رغم أن سرعتها الابتدائية معدومة. توقعوا زوايا من رتبة بضعة أجزاء من مئة من الراديان.



يستخدم المثال الشرط الابتدائي المحدد مع $L = 1$ متر و$g = 9.81$ متر/ثانية^2. لا يلزم أن تطابق منحنياتكم المثال بكسلًا ببكسل، لكن ينبغي أن تتفق معه في المقياس والسلوك النوعي.

قيم لفحص المعادلات

يسهل ارتكاب خطأ عند كتابة المعادلات، لذا افحصوا الطرف الأيمن مباشرة عند بضع حالات قبل التكامل. عند $L = 1$ متر و$g = 9.81$ متر/ثانية^2:

```
println(double_pendulum_rhs([0.1, 0.0, 0.0, 0.0]))
println(double_pendulum_rhs([0.0, 0.0, 0.05, 0.0]))
println(double_pendulum_rhs([0.2, -0.1, 0.3, -0.2]))
```

```
[0.0, 0.0, -1.9394021734809634, 1.929713240762815]
[0.05, 0.0, -0.0, 0.0]
[0.3, -0.2, -4.47953801481895, 5.285428755886728]
```

في الحالة الأولى يكون القضيبان ساكنين مع إزاحة العلوي، فتُسحب الكتلة العليا إلى الخلف وتُدفع السفلى إلى الأمام. وفي الثانية يكون القضيبان رأسيين ويتحرك العلوي وحده، فينعدم التسارعان. أما الثالثة فتختبر جميع الحدود معًا.

التسليم ونطاق التمرين

سلّموا `bonus05.jl` متضمنًا `double_pendulum_rhs` وبرنامج التكامل، مع `double_pendulum.png`.

يستدعي الفاحص دالتكم عند حالات معطاة ضمن سماحية صغيرة، ويُعاين الشكل للتحقق من اللوحتين والسلوك المطلوبين. لا يلزم تقرير.

هذا التمرين الإضافي مستقل عن الواجب 5 وليس متطلبًا سابقًا. لن تُختبروا في أي مادة تظهر فيه وحده.